

En este paper vamos a tratar de explicar los conceptos de la tecnología RAID, muy utilizada para operaciones de datos críticas, donde no se pueden perder ni un solo bit de información debido a factores como fallas mecánicas o eléctricas en los discos de almacenamiento.

Como sabemos, para las empresas o profesionales, la pérdida de información puede significar grandes perjuicios. La tecnología RAID, ya consolidada y usada hace algunos años, es una forma muy eficiente de proteger información y, en el caso de empresas, garantizar la permanencia de su negocio. A partir de este punto conoceremos los conceptos de esta tecnología.



RAID es la sigla para “Redundant Array of Independent Disks” , (algunos autores hablan de Inexpensive) . Su definición en español sería “*Matriz Redundante de Discos Independientes*”. Se trata de una tecnología que combina varios discos rígidos (HD) para formar una única unidad lógica, donde los mismos datos son almacenados en todos los discos (redundancia). En otras palabras, es un conjunto de discos rígidos que funcionan como si fueran uno solo.

Este tipo de implementación permite tener una tolerancia alta contra fallas, pues si un disco tiene problemas, los demás continúan funcionando, teniendo el usuario los datos a su disposición como si nada pasara. La tecnología RAID está consolidada hace décadas, ya que surgió de la Universidad de Berkeley, en California (EUA) a finales de la década de 1980.

Para conformar el RAID, es preciso utilizar por lo menos 2 discos rígidos. Si bien se puede utilizar discos de distintos tamaños, es altamente recomendable utilizar discos de características idénticas, compatibles con la controladora RAID.

El sistema operativo, en este caso, mezclará los discos como una única unidad lógica. Cuando se graban datos, los mismos se reparten entre los discos del RAID, siempre dependiendo del nivel de RAID adoptado, como podremos ver más abajo.

Dependiendo del nivel de RAID que adoptemos, éste nos brindará velocidad o confiabilidad.

Parece obvio pero para implementar RAID necesitaremos de una controladora RAID. Se puede implementar con una controladora común, y por software. No es recomendable por performance y confiabilidad. Si se trata de un servidor de alta prestación no debemos escatimar en HW.

Los niveles y tipos de RAID

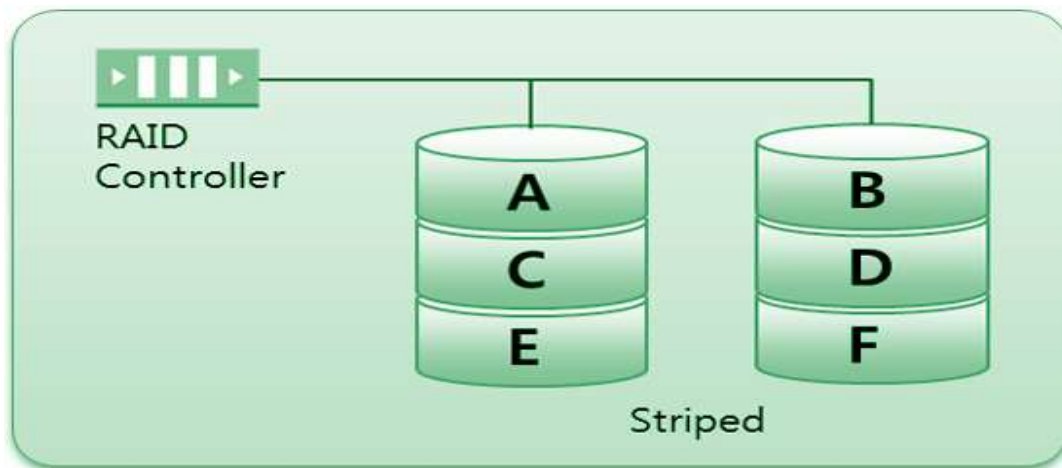
Los niveles de RAID

La tecnología RAID funciona de varias maneras. Estas son conocidas como “niveles de RAID”. En total, existen 6 niveles básicos. Nosotros haremos hincapié en los más utilizados.

RAID Nivel 0

Este nivel también es conocido como “Striping” o “Fraccionamiento”. En él, los datos son divididos en pequeños segmentos y distribuidos entre los discos. Este nivel no ofrece tolerancia a fallos, pues no existe redundancia. Eso significa que un fallo en cualquiera de los discos rígidos puede ocasionar pérdida de información. Por esta razón, el RAID 0 es usado para mejorar la performance de la computadora, ya que la distribución de los datos entre los discos proporciona gran velocidad en la grabación y lectura de información. Pero ante la “caída” de un disco se pierde toda la información.

Si por ejemplo se dispone de dos discos de 1 TB. Cada uno se dispondrá de una capacidad total de 2 Tb. Al menos se necesitan dos discos.

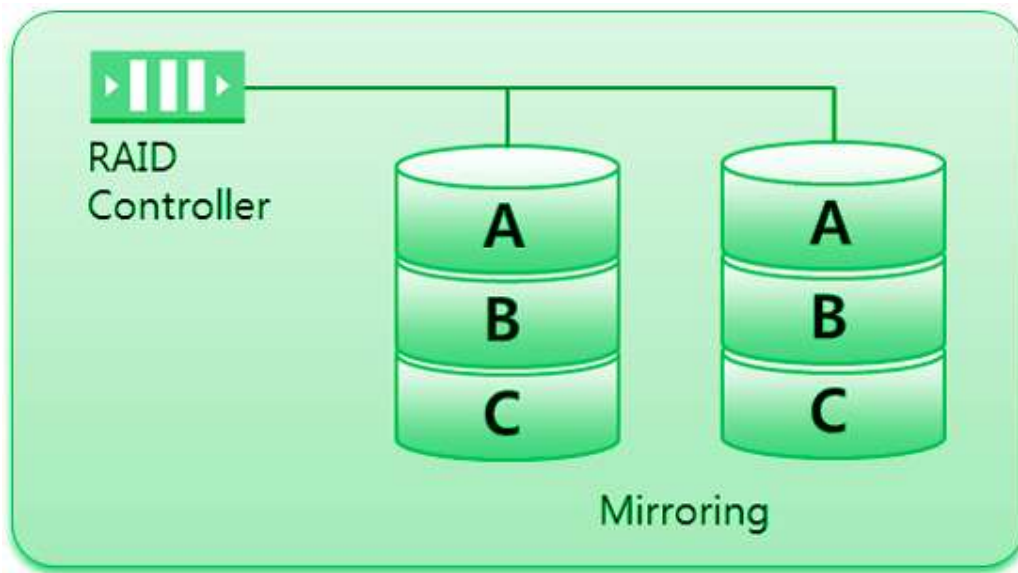


RAID Level 0

Mientras más discos existan, más velocidad es lograda. Esto es debido a que si los datos fueran grabados en un único disco, este proceso sería realizado en forma secuencial. Mediante RAID 0, los datos que se guardan en cada disco son grabados al mismo tiempo. El RAID 0, por tener estas características, es muy usado en aplicaciones CAD y tratamiento de imágenes y vídeos.

RAID Nivel 1

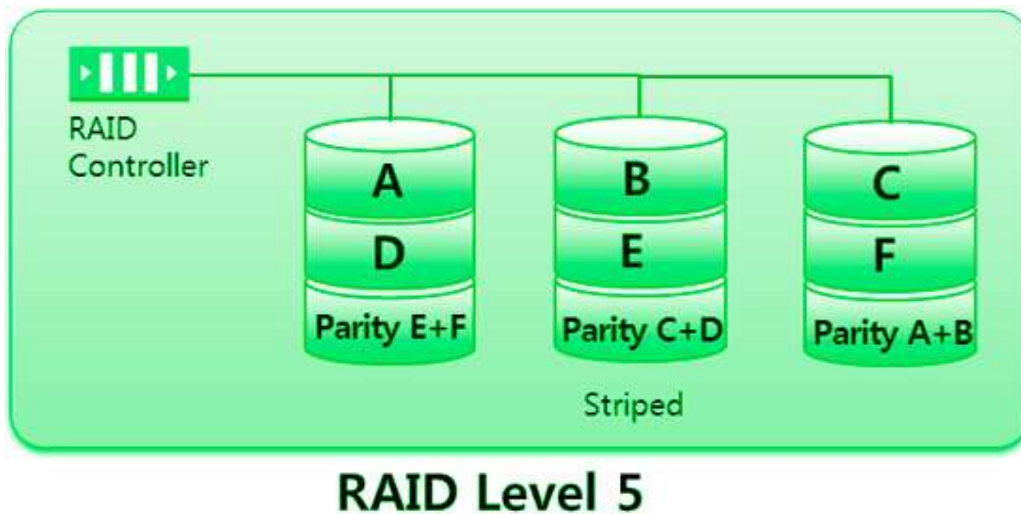
También conocido como “Mirroring” o “Espejado”, el RAID 1 funciona añadiendo discos rígidos paralelos a los discos rígidos principales existentes en la computadora. De esta manera, si por ejemplo, una computadora posee 2 discos, se puede anexar un disco rígido para cada uno, totalizando 4. Los discos que fueron añadidos, trabajan como una copia del primero. Así, si el disco principal recibe datos, el disco anexado también los recibe. De ahí el nombre de “espejado”, pues un disco rígido pasa a ser una copia idéntica del otro. Se pierde la mitad de la capacidad total.



RAID Level 1

RAID Nivel 5

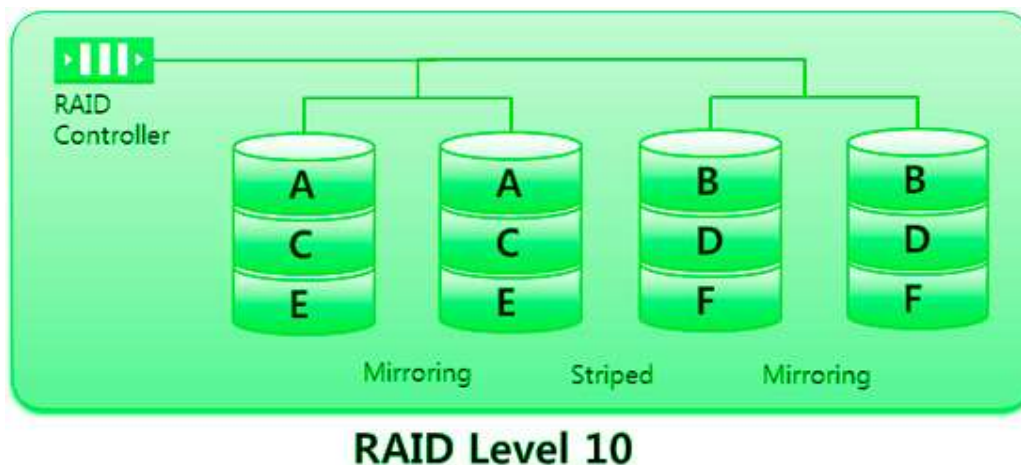
Este nivel de RAID se utiliza paridad a toda la matriz. Eso hace que la grabación de datos sea más rápida, pues no es necesario acceder a un disco de paridad en cada grabación.



El RAID 5 es el nivel más utilizado y que ofrece resultados satisfactorios en aplicaciones no muy pesadas. Este nivel necesita de por lo menos 3 discos para funcionar y se pierde 1/3 de la capacidad total.

RAID 0 + 1

El RAID 0 + 1 es una combinación de los niveles 0 (Striping) y 1 (Mirroring), donde los datos son divididos entre los discos para mejorar el ingreso, pero también utilizan otros discos para duplicar la información. Así, es posible utilizar el buen ingreso del nivel 0 con la redundancia del nivel 1. Sin embargo, es necesario por lo menos 4 discos para montar un RAID de tipo 0 + 1. Estas características hacen del RAID 0 + 1 el más rápido y seguro, sin embargo es el más caro de ser implementado.



Cuestiones a tener en cuenta:

Raid se debe configurar ANTES de instalar el Sistema Operativo, excepto si tenemos el dinero suficiente para adquirir otro disco, en cuyo caso conviene instalar el Sistema Operativo en un disco por fuera del RAID (en la misma o en otra controladora), de forma tal de utilizar el RAID para las aplicaciones y las bases de datos.

Al configurar un servidor ya tenemos pensado que tipo de RAID vamos a utilizar, es altamente recomendable adquirir un disco adicional llamado HOT SPARE, es un disco en espera, de forma tal que si falla un disco (excepto en RAID 0), la controladora reconstruye el RAID utilizando este disco. Personalmente prefiero adquirir más de un disco, guardarlos en un lugar seguro y utilizarlo cuando sea necesario evitando que gire y se caliente esperando que se rompa alguno del RAID, cuando esto ocurre puedo enchufar el disco en alguna de las bahías sin necesidad de apagar el equipo y la controladora hará su trabajo.

Independientemente del nivel de RAID que adoptemos, es indispensable adoptar una política de backup adecuada que garantice la disponibilidad de la información.

Textos e imágenes extraídos de <https://tecnologia-informatica.com/que-es-raid-los-niveles-de-raid/> Octubre de 2018

Lic. Sergio Faccio
Cátedra Sistemas Operativos
Ing. en Sistemas de Información
UTN – FRM
Octubre de 2018